

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

---

Майоров Никита Максимович

2026-05-07

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

# 1. Цели и задачи работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

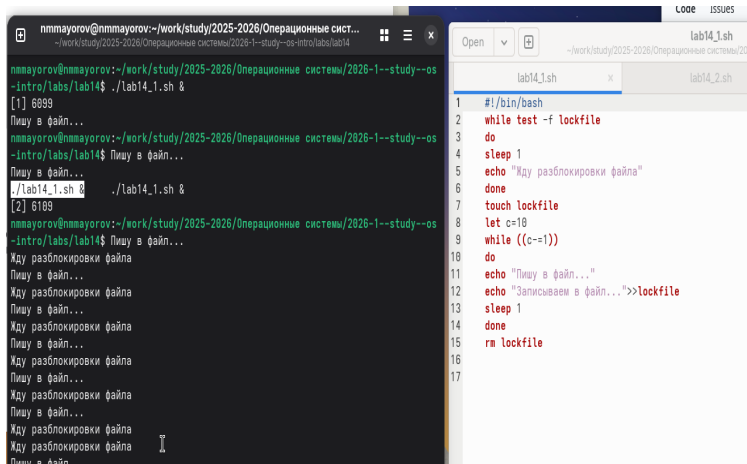
1 Выполнить 3 задания

## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.  
Командный файл в течение некоторого времени  $t_1$  дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени  $t_2 < t_1$ , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

# Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_1.sh`. The user runs the script, and it prints "Пишу в файл..." (Writing to file...). The script then enters a loop where it repeatedly prints "Жду разблокировки файла" (Waiting for file unlock) and "Пишу в файл..." (Writing to file...). The code editor on the right shows the source code of `lab14_1.sh`, which is a bash script that implements a file locking mechanism using a `lockfile` variable.

```
nmamayorov@nmamayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14  
  
nmamayorov@nmamayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_1.sh &  
[1] 6099  
Пишу в файл...  
nmamayorov@nmamayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Пишу в файл...  
./lab14_1.sh & ./lab14_1.sh &  
[2] 6109  
nmamayorov@nmamayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...  
Жду разблокировки файла  
Пишу в файл...
```

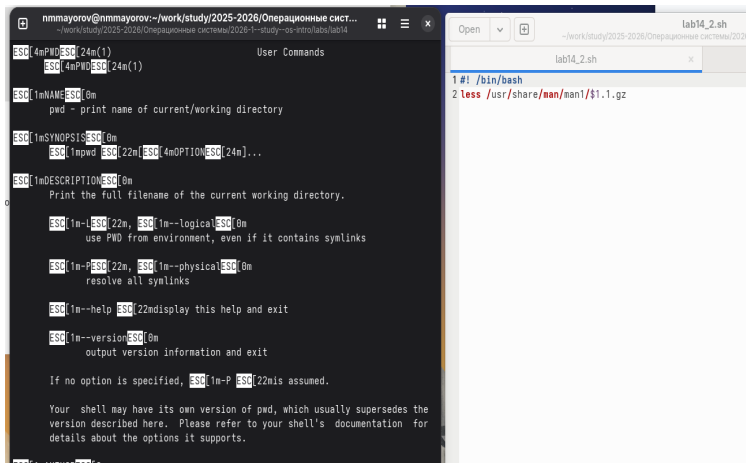
```
lab14_1.sh  
1 #!/bin/bash  
2 while test -f lockfile  
3 do  
4     sleep 1  
5     echo "Жду разблокировки файла"  
6 done  
7 touch lockfile  
8 let c=10  
9 while ((c-=1))  
10 do  
11     echo "Пишу в файл..."  
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile  
13     sleep 1  
14 done  
15 rm lockfile  
16  
17
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

# Выполнение работы



```
nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14

ESC[4mPWDESC[24m(1)                                User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.

ESC[1m-lESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks

ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks

ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit

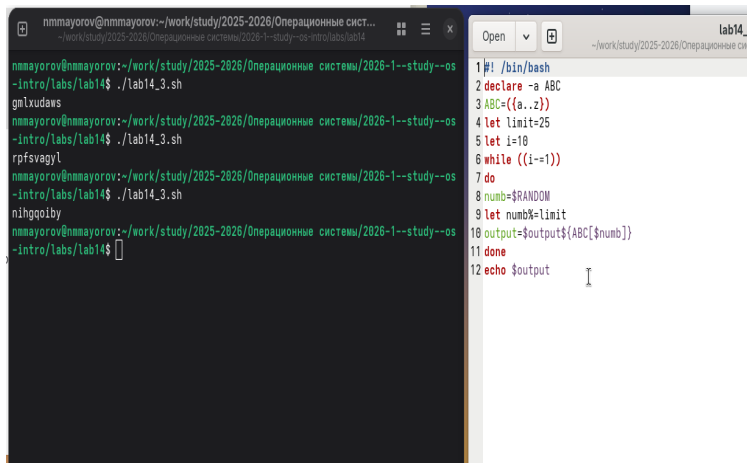
ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit

If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.

Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the
version described here. Please refer to your shell's documentation for
details about the options it supports.
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'nmmayorov@nmmayorov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист...', and window control icons. The terminal content shows a user running a script named 'lab14\_3.sh' in a directory '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14'. The script's output consists of several lines of random characters: 'gmlxudaws', 'rpfsvagyl', and 'nihgqoiby'. The code editor on the right has a title bar with 'lab14\_3.sh' and window control icons. It contains a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i-=1))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

### 3. Выводы по проделанной работе

---

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.